

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès février 2027 en ingénierie système électrique, architecture ou MBSE.

Élève ingénieur en génie électrique et systèmes intelligents, orienté ingénierie système (MBSE, modélisation SysML, Cycle en V). Compétences combinées en architecture fonctionnelle/organique, dimensionnement d'installations électriques (HTA/BT), modélisation sous Simulink et validation système (HIL).

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc (Mobilité géographique) | Permis B

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Conception des installations électriques, Industrie du futur & Projet d'innovation (3DEXPERIENCE), Smart capteurs & actionneurs, Réseaux électriques & Sécurité, Automatique & Régulation industrielle, Convertisseurs de puissance, Systèmes embarqués...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électronique analogique & de base, Asservissements linéaires, Électrostatique & Électrocinétique, Électromagnétisme, Automatismes et capteurs, Traitement du signal...

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Analyse du cahier des charges et dimensionnement de l'architecture électrique d'un poste de livraison HTA/BT.
- Élaboration des schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul de distribution (Caneco BT, AutoCAD, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Diagnostic sur équipements de production, identification des interfaces capteurs/actionneurs et variateurs.
- Participation à la mise en service et validation fonctionnelle sur automate Siemens S7 (TIA Portal).

PROJETS

Architecture Système & MBSE — FindSpot (Modélisation SysML)

- Analyse des exigences et modélisation de l'architecture sous SysML (Use Case, BDD, IBD, séquences).
- Définition des interfaces fonctionnelles et physiques entre capteurs, modules de calcul et sous-systèmes.

SmartStruct : Éclairage Public Piézoélectrique (Conception Système & Énergie)

- Architecture globale de conversion d'énergie : captage piézoélectrique, régulation de tension et stockage.
- Prototype fonctionnel validé et présenté au congrès scientifique international COCIA'26 (EST Casablanca).

Commande d'un Gradateur via Arduino et Simulink (Modélisation & HIL)

- Modélisation sous Simulink et validation d'intégration en boucle fermée Hardware-in-the-Loop (HIL).
- Asservissement temps réel garantissant la conformité aux exigences de régulation de puissance.

COMPÉTENCES

Ingénierie Système & MBSE :	Modélisation SysML (BDD, IBD, Use Case), Démarche Cycle en V, Analyse des exigences
Génie Électrique & Puissance :	Installations HTA/BT, Bilan de puissance, Schémas unifilaires, Protections, Caneco BT
Outils & Simulation :	MATLAB / Simulink (HIL), 3DEXPERIENCE, ISIS Proteus, TIA Portal, AutoCAD, Python, C/C++
Qualités personnelles :	Vision globale, Rigueur méthodologique, Travail d'équipe, Esprit de synthèse

CERTIFICATIONS

- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks
- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)

ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Prototype d'éclairage public piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel